

Esercizio 1

A) IL FILTRO GAUSSIANO E' UN FILTRO DI SMOOTHING, OVVERO PERMETTE DI OSSERVARE LE ALTE FREQUENZE PRESENTI NEL SEGNALE ENTRANDO UNA TRASFORMAZIONE GRADUALE NEL DOMINIO DEL TEMPO HA LA SEGUENTE FORMULA: $g(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-x^2/2\sigma^2}$

UN PARAMETRO CHE LO CARATTERIZZA E' LA DEVIAZIONE STANDARD σ , CHE INDICA LA LARGHEZZA DELLA CAMPANA. UNA DILATAZIONE (VALORE σ ALTO) NEL DOMINIO DEL TEMPO CAMBIA LA LARGHEZZA DELLA CAMPANA NEL DOMINIO DELLE FREQUENZE, E VICEVERSA

B) L'EFFETTO DI SMOOTHING DI σ_1 SUL SEGNALE NEL DOMINIO DEL TEMPO SARA' MENO INTENSO RISPETTO A σ_2 . SE LA VARIANZA $\sigma_1^2 > \sigma_2^2$ SIGNIFICA CHE LA CAMPANA DEL FILTRO σ_1 NEL DOMINIO DELLE FREQUENZE E' PIU' LARGA.

C) IL FILTRO DI BUTTERWORTH E' DEFINITO COME: $|H(\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\frac{\omega}{\omega_c})^{2N}}}$ COME NOTIAMO ALLA POTENZA BUTTERWORTH POSSIAMO VARIARE IN PRATICA IL COEFFICIENTE N .

CON UN VALORE BASSO DI N IL FILTRO SCENDI SOLOEMENTE APPROSSIMANDO AD UNA CAVALLATA, UN VALORE ALTO DI N IL TAGLIO ASSOMIGLIA PIU' A QUELLO DI UN FILTRO IDEALE.

Esercizio 2

A) OSSERVANDO I GRAFICI NOTIAMO CHE LA PARTE REALE DELLO SPETTRO PRESENTA PICCHI PERFETTAMENTE SIMMETRICI RISPETTO ALLO ZERO (SIMMETRIA PAIR), MENTRE LA PARTE IMMAGINARIA CONTIENE VALORI PERFETTAMENTE NULLI. DALLE PROPRIETA' DI SIMMETRIA DELLA TRASFORMATA DI FOURIER, POSSIAMO AFFERMARE CON CERTEZZA CHE LA FUNZIONE CARATTERISTICA $\phi(f)$ E' UNA FUNZIONE A VALORI REALI E SIMMETRICA PAIR.

B) L'OPERAZIONE DI SHIFT CONSISTE IN UN RIFORMAMENTO DELL'ARRAY ADEGUATO DAL CAMBIO DELLA DIST. DI DISTANZA DI GLI ELEMENTI POSIZIONANDO LA COMPONENTE CENTRALE ALL'INIZIO O DELL'ARRAY SECONDO LE FREQUENZE POSITIVE E DA QUELLE NEGATIVE. L'OPERAZIONE DI SHIFT SPOSTA LE DUE META' DELL'ARRAY IN MODO DA CENTRARE LA FREQUENZA ZERO NEL MEZZO DEL VETTORE. QUESTO SERVE A CREARE UNO SPETTRO SIMMETRICO CHE RAPPRESENTA IL MODO PIU' INFORMATIVO DA VALORIZZARE OGGI PERMANENTE E MODO PIU' SEMPLICE DA MANIPOLARE PER APPROPRIATI FILTRI O SOLUZIONI.

C) POSSIAMO OTTENERE ADEGUATI RISULTATI IN MODO SEMPLICE. SE FACCIO UN'OPERAZIONE DI SHIFT NELLE FREQUENZE, PER TORNARE NEL DOMINIO DEL TEMPO DEVO RICOMINCIARE DI NUOVO L'OPERAZIONE CONTRARIA (NP.FFT (IFFT)) PERCHE A TORNARE L'INIZIALE

Esercizio 3

- PRIMA TRASFORMAZIONE: STIAMO ANALIZZANDO UNA PORTIONE DI SEGNALE DELLA DURATA DI 10 SECONDI
- IL SEGNALE E' PERIODICO. ABBIAMO DEI PICCHI MASSIMI APPROSSIMATIVAMENTE A 120 RAD/S E PICCHI MINIMI A -70 RAD/S
- PRESSIONE DI LUMINOSITA'. NOTIAMO DELLE VARIANZE QUANTITATIVE DALLA PROBABILITA' A ENTRARE DEL SEGNALE

- 1: ESTRAE UNA PORTIONE DEI SEGNALE ORIGINALE, ISOLANDO SOLO I COMPONENTI TEMPORALI COMPRESI TRA GLI INDICI MIN E MAX PER FOCUSARE L'ANALISI SU UNA SPECIFICA REGIONE
- 2: STIAMO CERCANDO I PICCHI (MAXIMI LOCALI) DEI SEGNALE. L'ALGORITMO $HSEIGHT = 0$ AVENDO DA SCELTA, FIDANDO E CONFERMANDO TUTTI I PICCHI IL CUI VALORE E' INFERIORE A ZERO.
- 3: CENSURA E TRACCIA IL CAMBIO 2D DEL SEGNALE BASE
- 4: SOVRAPPONE AL GRAFICO PRECEDENTE DEI MARKER A FORMA DI "x" PER EVIDENZIARE LA POSIZIONE DEI PICCHI

C) $distanza_media = np.mean(np.abs(peak))$

Esercizio 4

- HUE RAPPRESENTA IL COLORE PURO
- SATURATION INDICA LA QUALITA' DEL COLORE, OVVERO QUANTO E' DIVISO IL COLORE
- VALUE RAPPRESENTA L'ILLUMINAZIONE

B) $H = image[:, :, 0]$
 $S = image[:, :, 1]$
 $V = image[:, :, 2]$

$mask = ((H > H_min_lim) \& (H < H_max_lim)) \& (S > soglia_s) \& (V > soglia_v)$

C) NO, NÖR SANESE JHÖ SEMPHE. IN ROB LE INFORMATION DI TINDA, JAKUA ZONE E LLE Soro MESTRE IN 3 COME.

D) BISOLO CONVESTE PIMA DA HIV A ROB E POI DA ROB A CURE DI OMCRO